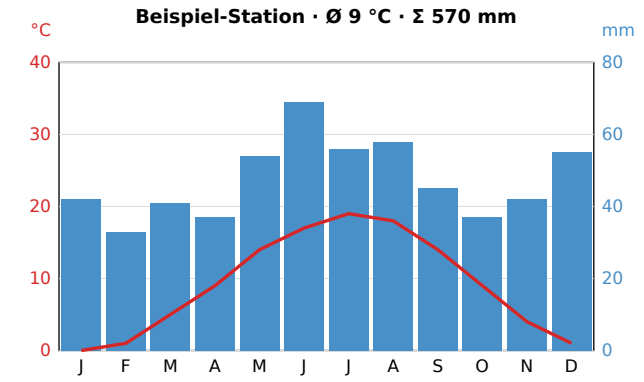
Lernzettel Geographie · Klausur 13.11.

3+ Aufgaben · alle AFB I–III

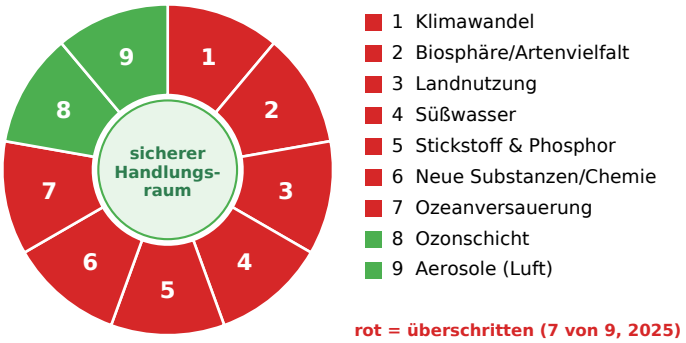
1 KLIMA & KLIMAARCHIVE



- **Klimadiagramm lesen:** **rote Linie** = Temperatur, **blaue Säulen** = Niederschlag. 10 °C = 20 mm: Säulen über der Linie = **feucht**, Linie über Säulen = **trocken**. Beschreiben: Ort → Temperatur → Niederschlag → Fazit (Klimazone).
- **Klima** = typisches Wetter über ca. 30 Jahre. **Sahara:** vor 11.700–5.500 Jahren grün (Afrikan. Feuchtperiode) → Klima ist **veränderlich**.
- **Natürliche Ursachen:** Erdbahn (Milanković), Sonnenaktivität, Vulkane, Treibhausgase, Meeresströmungen.
- **EPICA-Eiskern:** 800.000 Jahre, 8 Eiszeitzyklen: kalt = wenig CO_2, warm = viel CO_2.

Klimaarchiv	zeigt …	reicht zurück
Pollen (Seen/Moor)	Pflanzenarten → Klima	viele 10.000 J
Baumringe	jahrgenau Wachstum	ca. 10.000+ J
Eisbohrkern	CO_2, Temperatur	bis 800.000 J
Tropfstein	Niederschlag, Temp.	100.000+ J

2 PLANETARE GRENZEN & NATUR



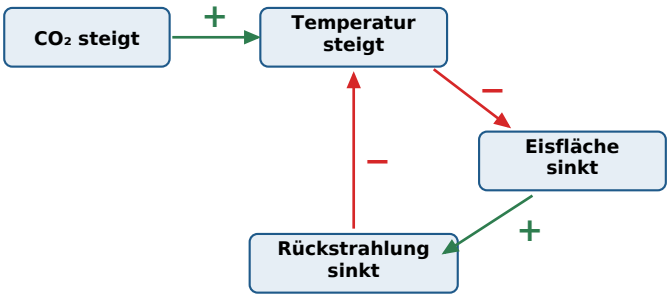
rot = überschritten (7 von 9, 2025)

- **2009**, Johan Rockström: **9 Prozesse** des Erdsystems. Innerhalb = **sicherer Handlungsraum** (stabil wie im Holozän).
- Grenze ≠ Kipppunkt: darüber steigt das **Risiko** großer, evtl. unumkehrbarer Änderungen.
- **Vernetzt:** Klima ↔ Landnutzung (Rodung → weniger CO_2-Speicher → wärmer); Klima ↔ Süßwasser (Dürre → weniger Pflanzen).

Ökosystemleistung (Wald)	Beispiele
Bereitstellend	Nahrung, Wasser, Holz
Regulierend	CO_2-Speicher, Hochwasserschutz, Bestäubung
Kulturell	Erholung, Wohlbefinden, Lernen
Unterstützend	Fotosynthese, Boden, Nährstoffkreisläufe

- **Anthropozän:** Zeitalter des Menschen (nicht offiziell anerkannt). **Fußabdruck:** weltweit ca. 1,7–1,8 Erden, bei Leben wie Deutschland ca. 3 Erden (Näherung).

3 WIRKUNGSGEFÜGE, RAUM & AFB



Kreislauf: (−)·(+)·(−) = (+) → positive Rückkopplung

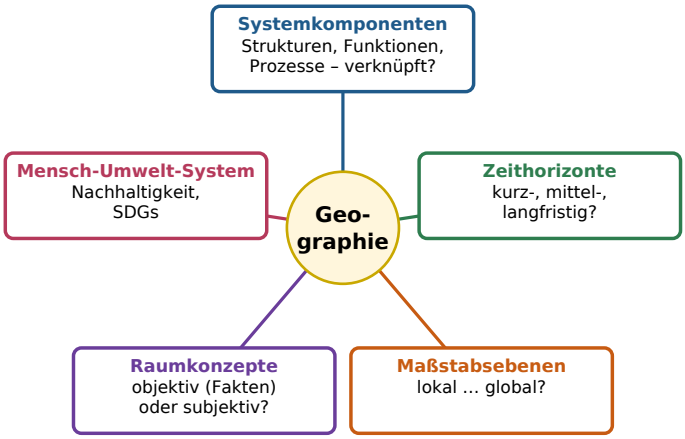
- **Pfeile:** „+“ = je mehr A, desto mehr B · „−“ = je mehr A, desto weniger B. **Positive Rückkopplung** = verstärkt sich selbst, **negative** = gleicht aus.
- **Erklären:** Elemente nennen → Pfeile deuten → Kreislauf erkennen → Folgen.

AFB	Aufgabe	Operatoren
I	wiedergeben	nennen, beschreiben
II	Zusammenhänge	erklären, erläutern, analysieren, vergleichen
III	urteilen	beurteilen, bewerten, Stellung nehmen, Hypothesen

Raumbeispiel analysieren (5 Schritte):

- **1 Verorten** (Karte, Land) · **2 Beschreiben** (Natur & Mensch)
- **3 Erklären** (Ursache → Wirkung) · **4 Wandel** (früher – heute – morgen)
- **5 Bewerten** (Chancen, Probleme, Lösungen)

4 BASISKONZEPTE & SDGs



Pflichtsatz: „Diese Nachricht ist Geographie, weil … (Basiskonzept) …“ – Merkhilfe **S-Z-M-R-M**.

17 SDGs (UN-Nachhaltigkeitsziele) – in Vorträgen vorgestellt:

1 Armut	2 Hunger	3 Gesund	4 Bildung	5 Gender	6 Wasser
7 Energie	8 Arbeit	9 Industrie	10 Ungleich	11 Städte	12 Konsum
13 Klima	14 Meere	15 Land	16 Frieden	17 Partner	

- Zu jedem SDG: Zahl + Thema kennen und mit **einem Basiskonzept** geographisch begründen. Wichtig: 13 Klima, 6 Wasser, 14/15 Natur.